



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

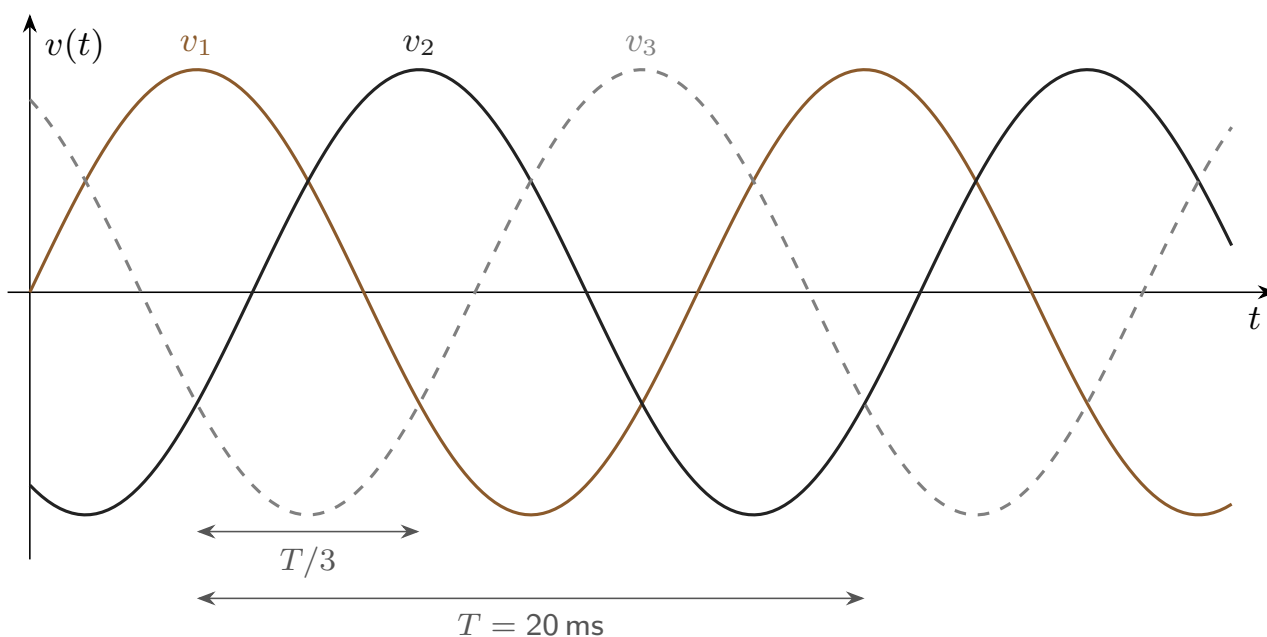
TP 4

Le triphasé

Dans un atelier, les prises murales sont en monophasé, mais tout ce qui tourne ou chauffe fort — moteurs, fours, compresseurs — est alimenté en **triphasé**. Trois fils de phase, un neutre, deux tensions différentes, deux façons de brancher un récepteur : ce chapitre met de l'ordre dans tout cela, puis apprend à mesurer la puissance d'une installation avec deux wattmètres seulement. C'est le thème de la première évaluation U51.

1 Le réseau triphasé

Trois tensions de même valeur, décalées d'un tiers de période



Le réseau triphasé distribue **trois phases** L1, L2, L3 et, le plus souvent, un **neutre** N. Entre chaque phase et le neutre, on mesure une **tension simple** : v_1 , v_2 , v_3 .

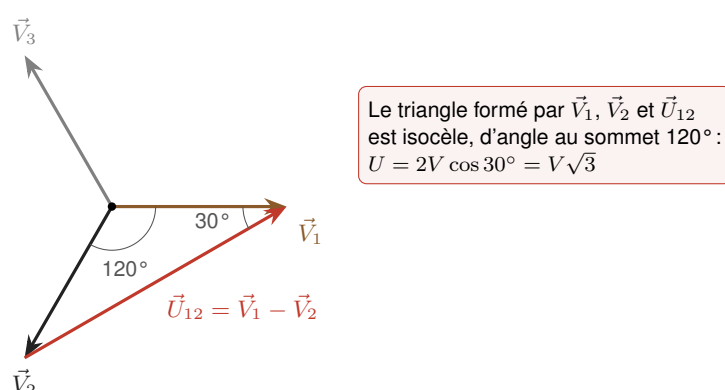
Système triphasé équilibré

Les trois tensions simples ont la même valeur efficace V et la même fréquence, mais elles sont décalées l'une de l'autre d'un tiers de période, soit 120° . Leur somme est nulle à chaque instant.

☑ **Sur la paillasse : Partie A** (séance 1) — visualiser les trois tensions simples et mesurer leur décalage. avant ce paragraphe

2 Tensions simples et tensions composées

Entre deux phases, on mesure une **tension composée** : $u_{12} = v_1 - v_2$, u_{23} , u_{31} . Une différence de sinusoïdes se construit avec Fresnel.



D'où sort le $\sqrt{3}$

La tension composée vaut $U = V\sqrt{3}$. Sur le réseau de distribution : $V = 230\text{ V}$ et $U = 400\text{ V}$ — d'où l'écriture « 230/400 V ».

Attention

$U = V\sqrt{3}$ relie des **valeurs efficaces**. On ne peut pas soustraire $230 - 230$: les tensions simples ne sont pas en phase, c'est tout l'intérêt de Fresnel.

☑ **Sur la paillasse : Partie A** (suite) — mesurer V et U , vérifier le rapport $\sqrt{3}$. après ce paragraphe

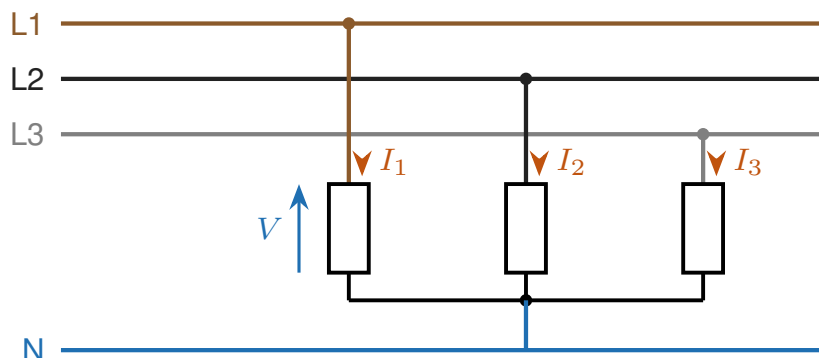
► **Exercices d'application** : n° 1

Pour aller plus loin : n° 2

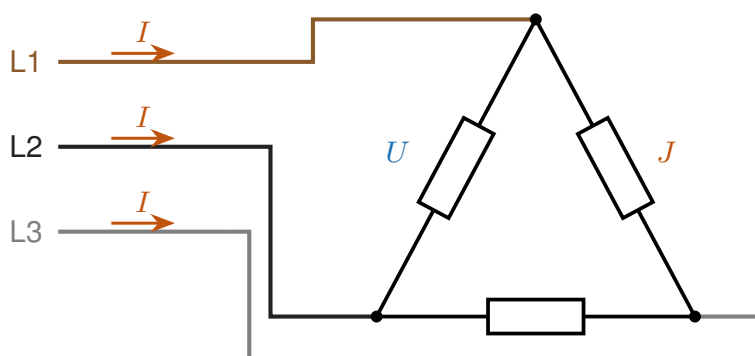


3 Un récepteur triphasé et ses deux couplages

Un récepteur triphasé comporte **trois éléments identiques** (trois résistances, trois enroulements de moteur...). On peut les brancher de deux façons.



chaque élément est soumis à une tension **simple** V ;
le courant de ligne
le traverse : $I = J$



chaque élément est soumis à une tension **composée** U ;
le courant de ligne se partage
entre deux éléments : $I = J\sqrt{3}$

	Étoile (Y)	Triangle (Δ)
Tension aux bornes d'un élément	V	U
Courant dans un élément (J) et courant de ligne (I)	$I = J$	$I = J\sqrt{3}$

Trois résistances de $100\ \Omega$ sur le réseau 230/400 V

En étoile : $J = I = 230/100 = 2,3\text{ A}$. En triangle : $J = 400/100 = 4,0\text{ A}$ et $I = 4,0\sqrt{3} = 6,9\text{ A}$. Le même récepteur absorbe **trois fois plus** de puissance en triangle : chaque élément y voit une tension $\sqrt{3}$ fois plus grande.

Le neutre

Si le récepteur est équilibré, les trois courants de ligne ont la même valeur et sont décalés de 120° : leur somme est nulle, et aucun courant ne circule dans le neutre.

☑ **Sur la paillasse : Partie C** (séance 3) — mesurer V , U , I et J sur une charge équilibrée, en étoile puis en triangle.

► **Exercices d'application** : n° 4, 8

Pour aller plus loin : n° 5

4 Étoile ou triangle ? Lire la plaque

MOT. 3 ~	IP55
230 V Δ	400 V Y
10,6 A	6,1 A
3 kW $\cos \varphi = 0,82$	1440 tr/min

Le **plus petit** nombre est la tension que supporte **un enroulement**.

Sur un réseau 230/400 V, la composée vaut 400 V :

- enroulement prévu pour 400 V → **triangle** ;
- enroulement prévu pour 230 V → **étoile**.

Ici : 230 V par enroulement, donc **étoile** sur 400 V.

☀ Choisir le couplage d'un moteur

1. Lire la plaque : deux tensions, par exemple « 230 V Δ / 400 V Y ». La **plus petite** est la tension que supporte **un enroulement**.

2. Lire le réseau : sa tension composée U (400 V sur le réseau 230/400 V).

3. Comparer : si un enroulement supporte U , on couple en **triangle** ; s'il supporte $U/\sqrt{3}$, on couple en **étoile**.

4. Exemple : un moteur « 400 V Δ / 690 V Y » se couple en triangle sur le réseau 400 V.

Attention

Un moteur « 230/400 V » couplé en triangle sur 400 V : chaque enroulement reçoit $\sqrt{3}$ fois sa tension nominale, il chauffe et grille en quelques minutes.

☑ **Sur la paillasse : Partie B** (séance 2) — lire les plaques des moteurs du laboratoire et réaliser les barrettes de couplage.

► **Exercices d'application** : n° 3



5 Les puissances en triphasé

Pour un récepteur **équilibré**, chaque élément absorbe le tiers de la puissance. En exprimant tout avec les grandeurs de ligne U et I , valables dans les deux couplages :

$$P = \sqrt{3}UI \cos \varphi \quad Q = \sqrt{3}UI \sin \varphi \quad S = \sqrt{3}UI$$

A retenir

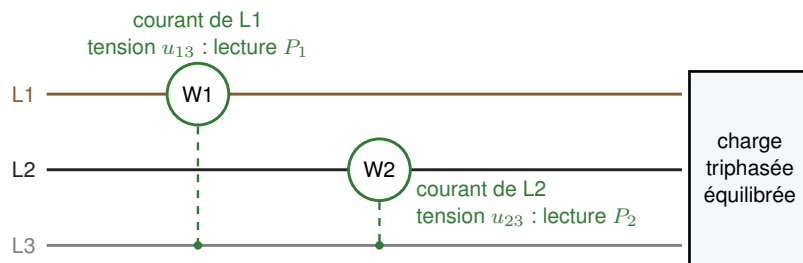
φ est le déphasage entre la tension et le courant d'un même élément, pas entre U et I de ligne. Le théorème de Boucherot reste valable : les P s'additionnent, les Q aussi.

Un moteur sur le réseau 400 V

$I = 8,2 \text{ A}$, $\cos \varphi = 0,82$: $P = \sqrt{3} \times 400 \times 8,2 \times 0,82 = 4,66 \text{ kW}$, $S = 5,68 \text{ kVA}$, $Q = 3,25 \text{ kvar}$.

► Exercices d'application : n° 6

6 La méthode des deux wattmètres



Sans neutre, on ne peut pas brancher un wattmètre sur chaque phase. La méthode des deux wattmètres mesure pourtant tout : chaque wattmètre reçoit le courant d'une ligne et la tension entre cette ligne et la troisième.

Méthode des deux wattmètres (récepteur équilibré)

$$P = P_1 + P_2 \quad Q = \sqrt{3} (P_1 - P_2)$$

Une lecture négative n'est pas une erreur : quand $\cos \varphi < 0,5$, P_2 devient négatif. Il faut alors le compter avec son signe.



☀ Exploiter les deux lectures

Situation. $P_1 = 3200 \text{ W}$ et $P_2 = 1400 \text{ W}$.

1. $P = 3200 + 1400 = 4600 \text{ W}$.
2. $Q = \sqrt{3} \times (3200 - 1400) = 3118 \text{ var}$.
3. $\tan \varphi = Q/P = 0,678$, d'où $\cos \varphi = 0,83$.

 **Sur la paillasse : Partie D** (séance 4) — mesurer la puissance d'un moteur par la méthode des deux wattmètres et retrouver $\cos \varphi$.
après ce paragraphe

► **Exercices d'application : n° 7**

Pour aller plus loin : n° 9



7 L'essentiel

L'essentiel du chapitre

- Trois tensions simples de même valeur efficace V , décalées de 120° ; tension composée $U = V\sqrt{3}$ (réseau 230/400 V).
- **Étoile** : chaque élément sous V , $I = J$. **Triangle** : chaque élément sous U , $I = J\sqrt{3}$.
- Récepteur équilibré : aucun courant dans le neutre.
- Couplage d'un moteur : la plus petite tension de la plaque est celle d'un enroulement ; on la compare à la tension composée du réseau.
- $P = \sqrt{3}UI \cos \varphi$, $Q = \sqrt{3}UI \sin \varphi$, $S = \sqrt{3}UI$; Boucherot s'applique.
- Deux wattmètres : $P = P_1 + P_2$, $Q = \sqrt{3}(P_1 - P_2)$, lectures prises avec leur signe.